



Xây Dựng Website Hỗ Trợ Khám Bệnh Có Tích Hợp Trợ Lý AI

SUPERSTAR MEDICAL CENTER

Nhóm thực hiện

- Nguyễn Đức Minh – Backend
- Nguyễn Huy Hùng – Backend
- Nguyễn Phú Thịnh – Frontend
- Nguyễn Phú Minh Thái –
Leader Frontend

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Văn Nguyên

Lý Do Chọn Đề Tài

Thực trạng

- Phần lớn phòng khám vừa và nhỏ vẫn quản lý thủ công: đặt lịch qua điện thoại, ghi sổ giấy, tính tiền bằng Excel
- Hệ quả: lịch chồng chéo, dữ liệu phân tán, bệnh nhân chờ lâu

Cơ hội

- Nhu cầu Telemedicine và AI y tế tăng mạnh sau đại dịch
- Tích hợp LLM (Google Gemini) cùng video call (ZegoCloud) vào hệ thống quản lý phòng khám



Mục Tiêu Đề Tài



Đặt lịch trực tuyến

Chọn bác sĩ, chuyên khoa, ngày/giờ phù hợp theo slot còn trống



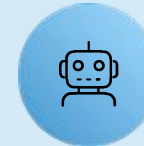
Portal Bác sĩ

Lịch làm việc, bệnh án điện tử, kê đơn thuốc dynamic



Hệ thống Admin

Dashboard KPI, quản lý nhân sự, hóa đơn và dịch vụ



AI StarBot 24/7

Tư vấn sức khỏe qua Google Gemini, gợi ý bác sĩ phù hợp



Khám trực tuyến

Video Call qua ZegoCloud WebRTC, nhận link phòng qua email



Thông báo Realtime

Cập nhật trạng thái lịch hẹn tức thì qua SignalR

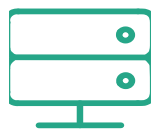
Khảo Sát Hệ Thống Tương Tự

So sánh các nền tảng y tế hiện có với hệ thống SuperStar Medical Center:

Tính năng	BookingCare	Medpro	Dr. Anywhere	Nhóm
Đặt lịch online	✓	✓	✓	✓
AI Chatbot	✓			✓ Gemini
Video Call	✓	✓	✓	✓ ZegoCloud
Quản lý kho thuốc		✓		✓
Tiêm chủng / Tại nhà				✓
Open Source / Tùy chỉnh				✓

✔ SuperStar Medical Center là hệ thống duy nhất tích hợp đầy đủ AI Chatbot, Video Call, quản lý kho thuốc và dịch vụ mở rộng trong một nền tảng tùy chỉnh.

Công Nghệ Sử Dụng



ASP.NET Core MVC (.NET 9)

Web Framework chính — Controllers, Razor Views, Routing



SQL Server + EF Core

Cơ sở dữ liệu quan hệ, ORM Code-First



ASP.NET Core Identity + OAuth2

Xác thực, phân quyền đa vai trò & đăng nhập Google



Google Gemini API

AI Chatbot tư vấn sức khỏe thông minh



ZegoCloud SDK

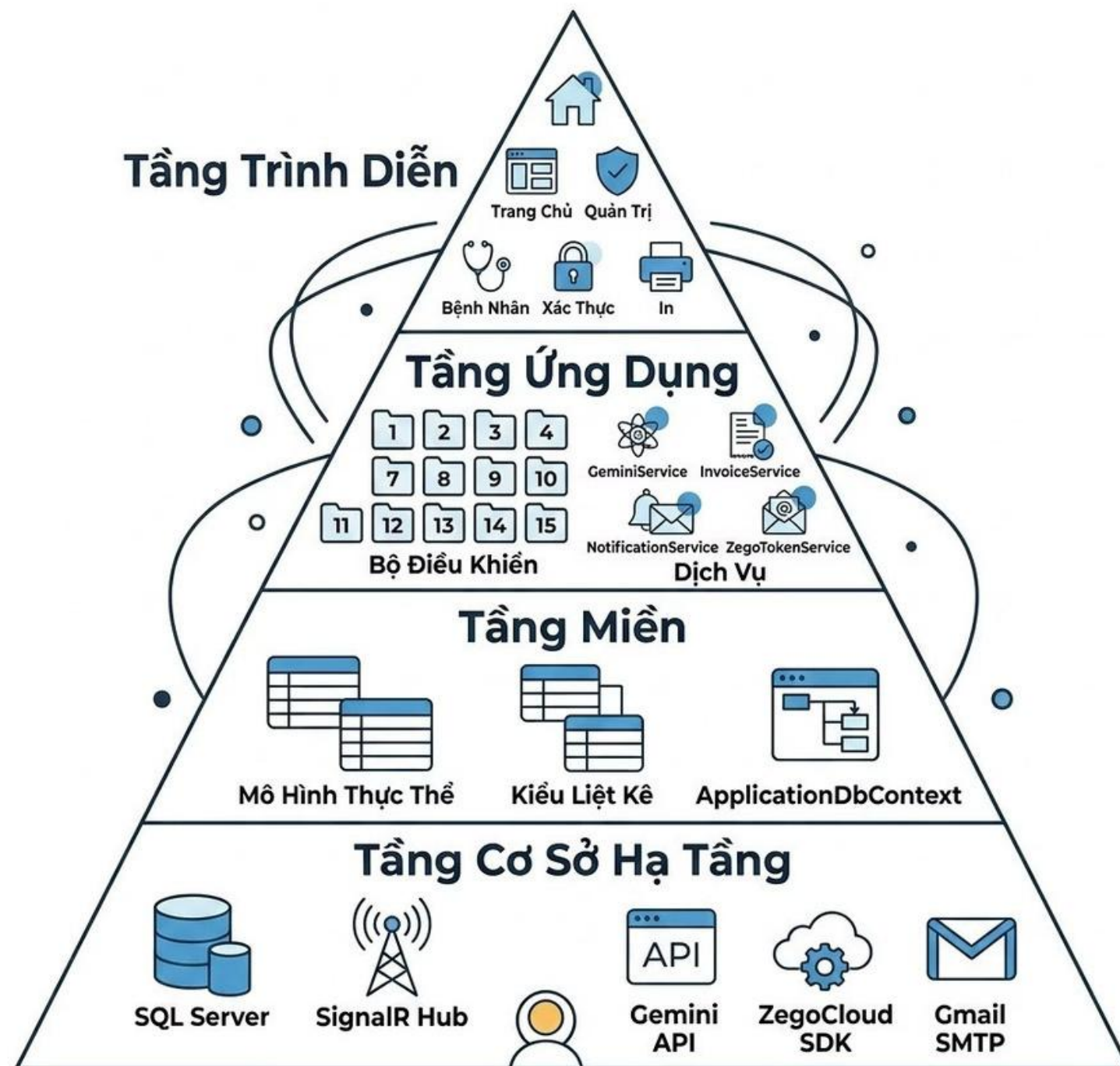
Video Call WebRTC khám bệnh từ xa



SignalR + Bootstrap 4

Thông báo realtime & giao diện người dùng responsive

Kiến Trúc Hệ Thống N-Tier



4 tầng kiến trúc rõ ràng

Presentation Layer

6 layout: Home, Admin, Doctor, Patient, Auth, Print

Application Layer

15 Controller, 5 Service chuyên biệt xử lý nghiệp vụ

Domain Layer

EntityModels, Enums, ApplicationDbContext

Infrastructure Layer

SQL Server, SignalR Hub, Gemini API, ZegoCloud SDK, Gmail SMTP

Phân Tích Yêu Cầu – Bệnh Nhân

Chức năng	Mô tả
Đăng ký / Đăng nhập	Email hoặc Google OAuth2
Tìm kiếm & đặt lịch	Chọn bác sĩ, ngày, giờ, xem slot còn trống theo thời gian thực
Khám online	Đặt lịch video call, nhận email kèm link phòng tự động
Dịch vụ mở rộng	Gói khám, tiêm chủng, y tế tại nhà
AI StarBot	Tư vấn triệu chứng, gợi ý bác sĩ phù hợp qua card tương tác
Thông báo realtime	Cập nhật trạng thái lịch hẹn tức thì qua SignalR

Phân Tích Yêu Cầu – Bác Sĩ & Admin

Bác sĩ

- Dashboard: ca hôm nay, đã hoàn thành, khám online
- Lịch làm việc FullCalendar (ca trực + lịch khám)
- Ghi bệnh án điện tử, kê đơn thuốc dynamic
- Video call và ghi bệnh án ngay sau cuộc gọi

Admin

- Dashboard KPI và biểu đồ doanh thu theo chuyên khoa
- Quản lý bác sĩ, ca làm việc, lịch khám toàn hệ thống
- Duyệt dịch vụ mở rộng, quản lý hóa đơn
- Hồ sơ 360° bệnh nhân, khóa/reset tài khoản

Use Case



3 Actor chính

Patient

Đặt lịch, khám online, dùng AI StarBot, nhận thông báo

Doctor

Quản lý lịch, bệnh án điện tử, kê đơn, video call

Admin

Quản trị toàn hệ thống, duyệt dịch vụ, hồ sơ bệnh nhân

<<include>>: Đặt lịch ← Kiểm tra slot trống; Kê đơn ← Trừ kho
<<extend>>: Đặt lịch → Chọn khám online (tùy chọn)

Sequence & Class Diagram

3 Luồng Sequence chính

1

Đặt lịch khám

Bệnh nhân → Controller → DB → SignalR → Bác sĩ
nhận thông báo tức thì

2

Kê đơn thuốc (Transaction)

Atomic transaction, tự động rollback nếu kê
thuốc không đủ

3

SignalR Notification

Server push → Client filter theo userId → Hiển thị
toast thông báo

Class Diagram & ERD

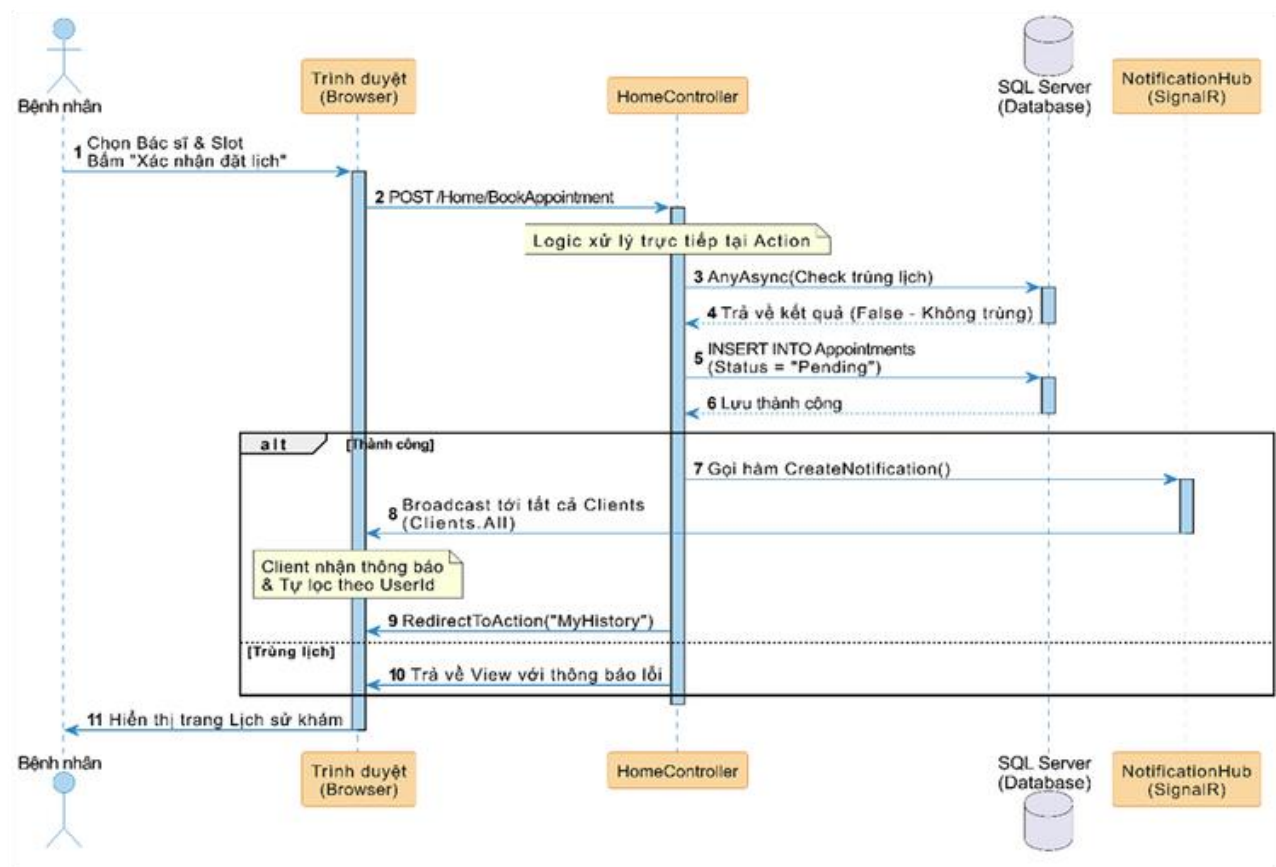
24 bảng cơ sở dữ liệu

Trung tâm là
ApplicationUser &
Appointments

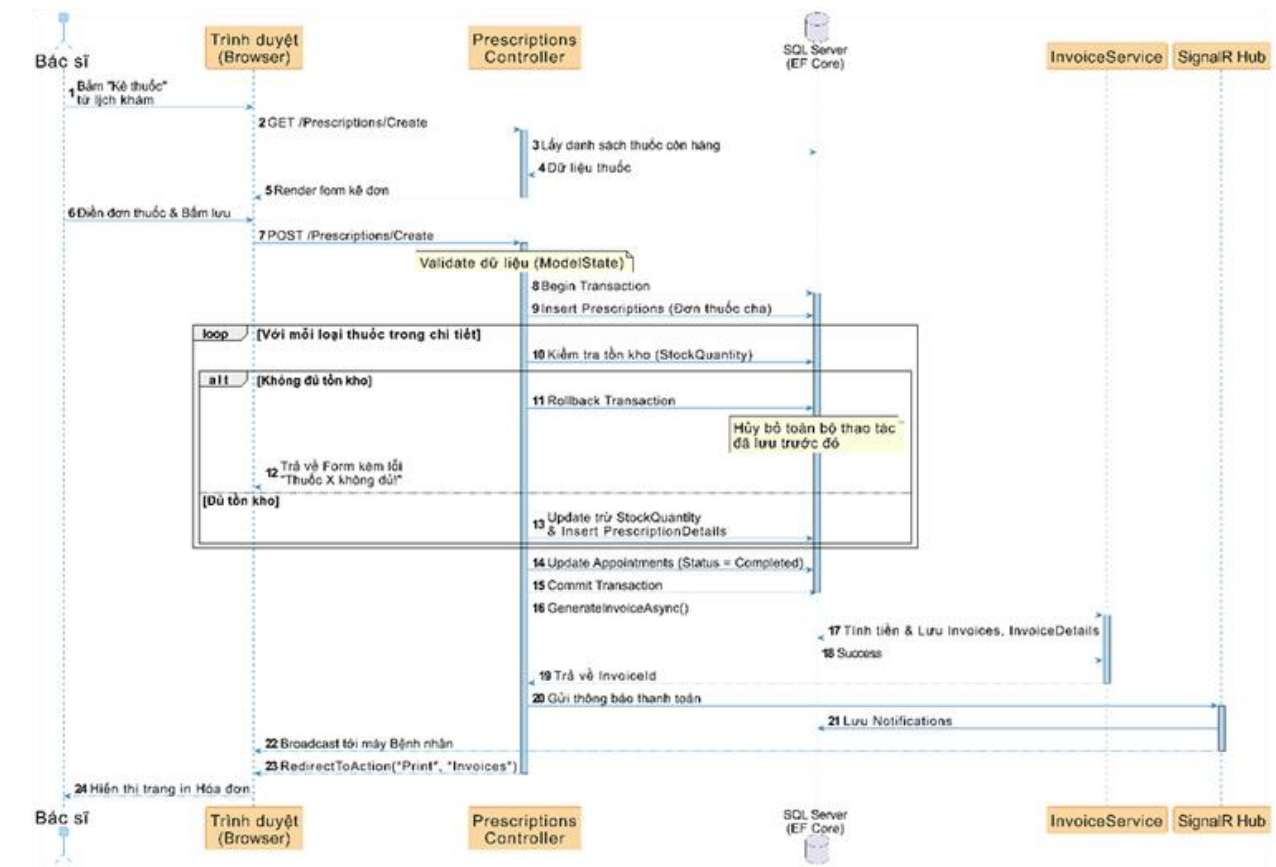
Chuỗi kê đơn

MedicalRecord →
Prescription →
PrescriptionDetail →
Medicine

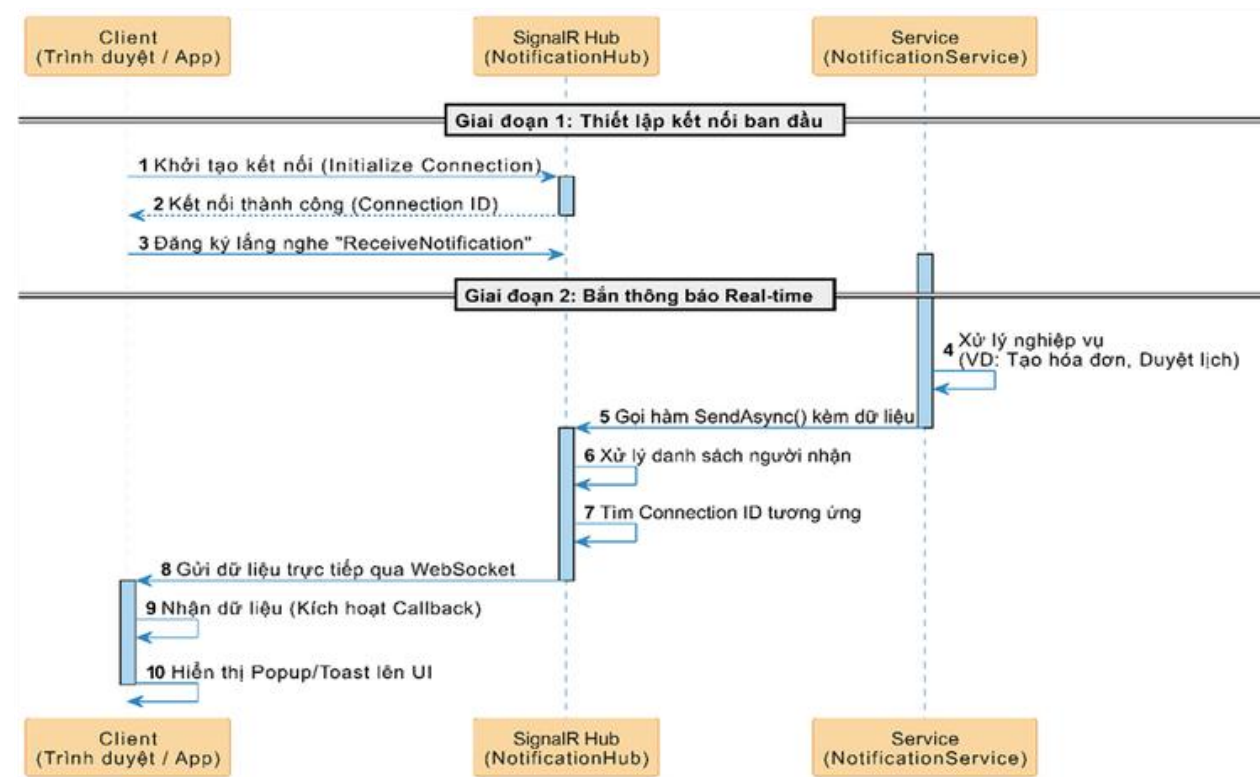
❏ Kiến trúc dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn và khả
năng mở rộng cho toàn bộ nghiệp vụ y tế.



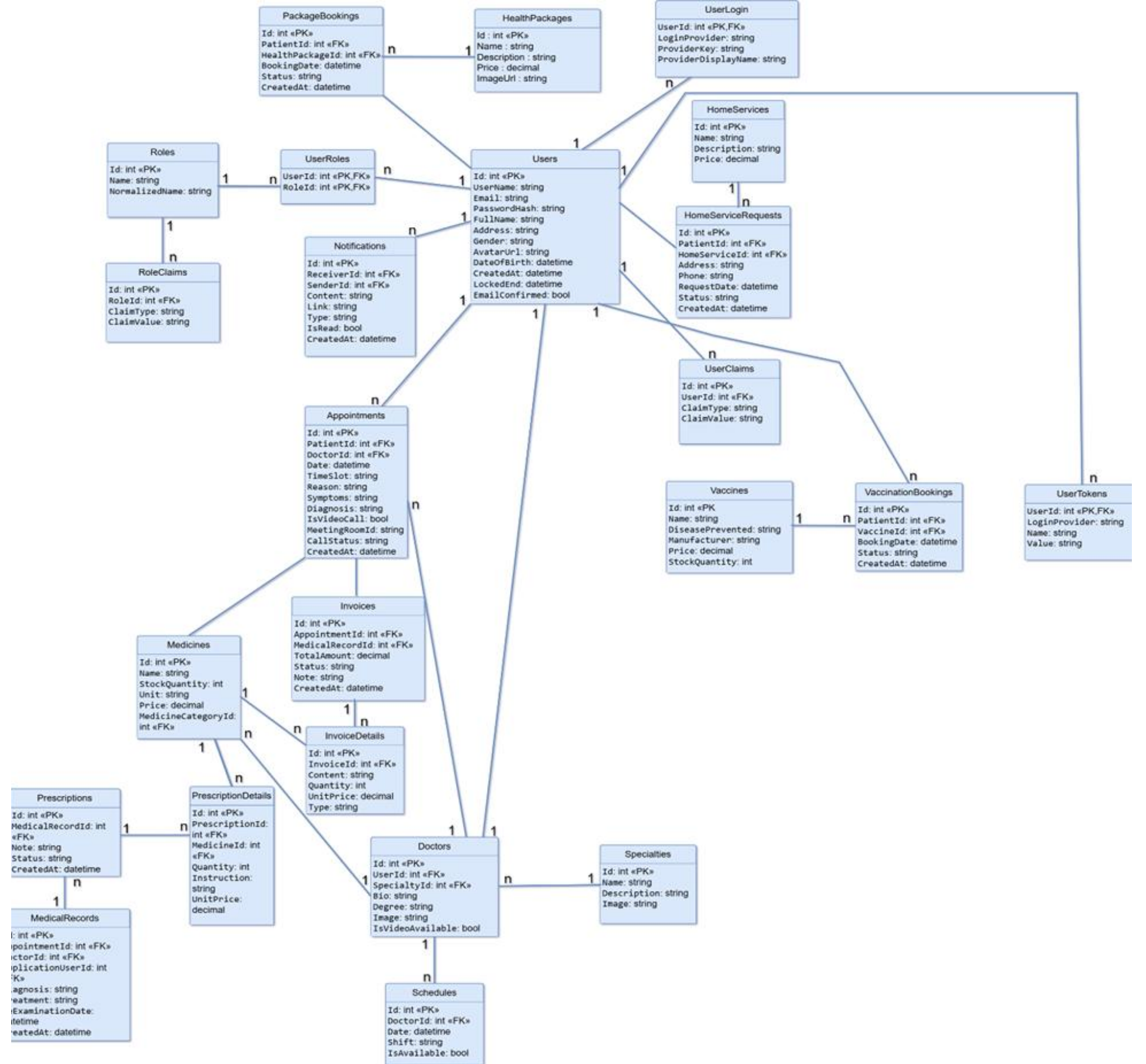
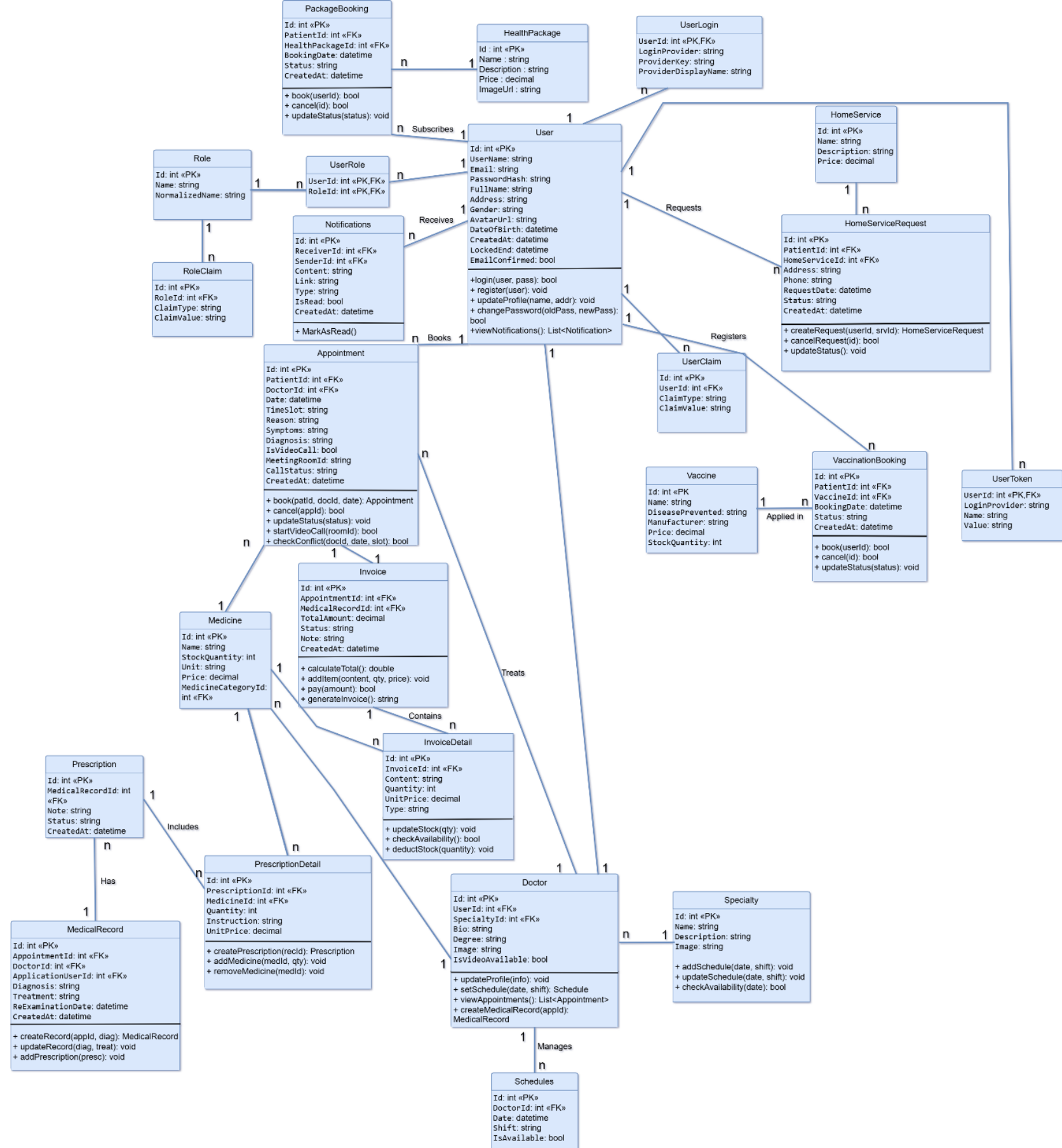
Sequence Diagram - Đặt lịch khám



Sequence Diagram - Kê đơn thuốc với Transaction



Sequence Diagram - SignalR Notification



Thuật toán chính

Các thuật toán cốt lõi đảm bảo tính năng đặt lịch, quản lý thời gian và bảo mật giao tiếp trong hệ thống.



Kiểm tra trùng lịch khám

Hệ thống sẽ lọc các lịch hẹn theo **DoctorId**, **Date** và **TimeSlot** với trạng thái khác **Cancelled**. Nếu tồn tại một lịch hẹn trùng khớp, yêu cầu đặt lịch mới sẽ bị từ chối.



Sinh slot giờ còn trống

Dựa trên lịch làm việc của bác sĩ (**Schedules**), hệ thống sẽ sinh ra các slot giờ còn trống cho 5 ngày liên tiếp. Các ca được phân chia thành Sáng (8h-11h), Chiều (14h-16h) và Tối (18h-23h). Những slot đã được đặt sẽ tự động bị **disabled** trên giao diện người dùng.

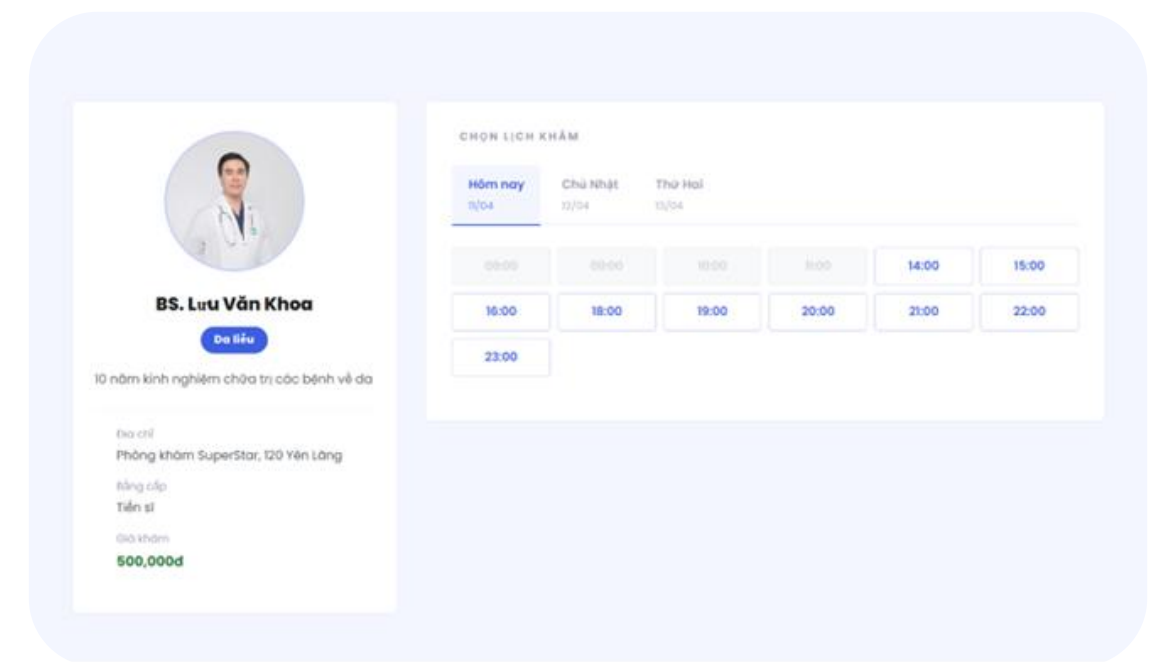
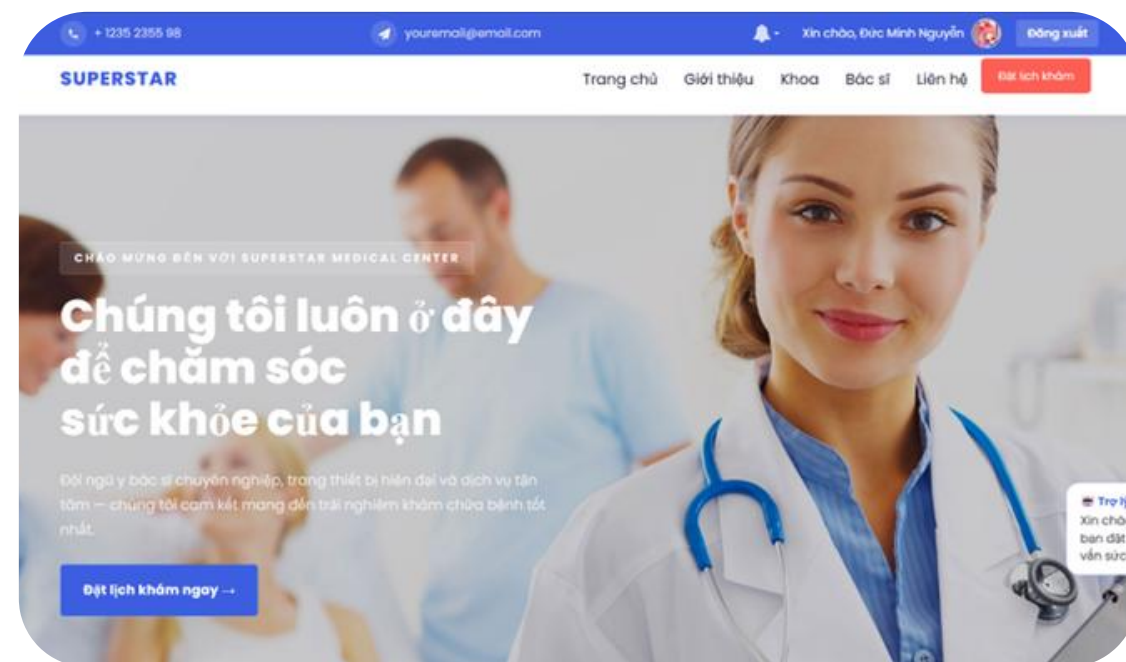


Token ZegoCloud AES-256-CBC

Để bảo mật các cuộc gọi video, một token sẽ được tạo bằng cách mã hóa Payload JSON với **AES-256-CBC** và một IV ngẫu nhiên, sau đó mã hóa Base64. Token này chỉ có giá trị trong 1 giờ để đảm bảo an toàn.

Kết Quả: Trang Chủ & Đặt Lịch

Trang chủ được thiết kế theo phong cách hiện đại của các website y tế hàng đầu, cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan và dễ sử dụng để tìm kiếm và đặt lịch khám.



- Giao diện **Trang chủ** thân thiện, tối ưu cho trải nghiệm người dùng, lấy cảm hứng từ các mẫu website y tế hiện đại.
- Chức năng **Tìm kiếm** thông minh, cho phép bệnh nhân dễ dàng lọc bác sĩ theo chuyên khoa.
- Mỗi **Hồ sơ bác sĩ** hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết và bảng thời gian làm việc trong 5 ngày kế tiếp.
- Các **slot khám đã được đặt** hoặc **hết giờ** sẽ được làm mờ (màu xám) và vô hiệu hóa, giúp bệnh nhân dễ dàng chọn lựa thời gian phù hợp.

Kết Quả: AI Chatbot StarBot

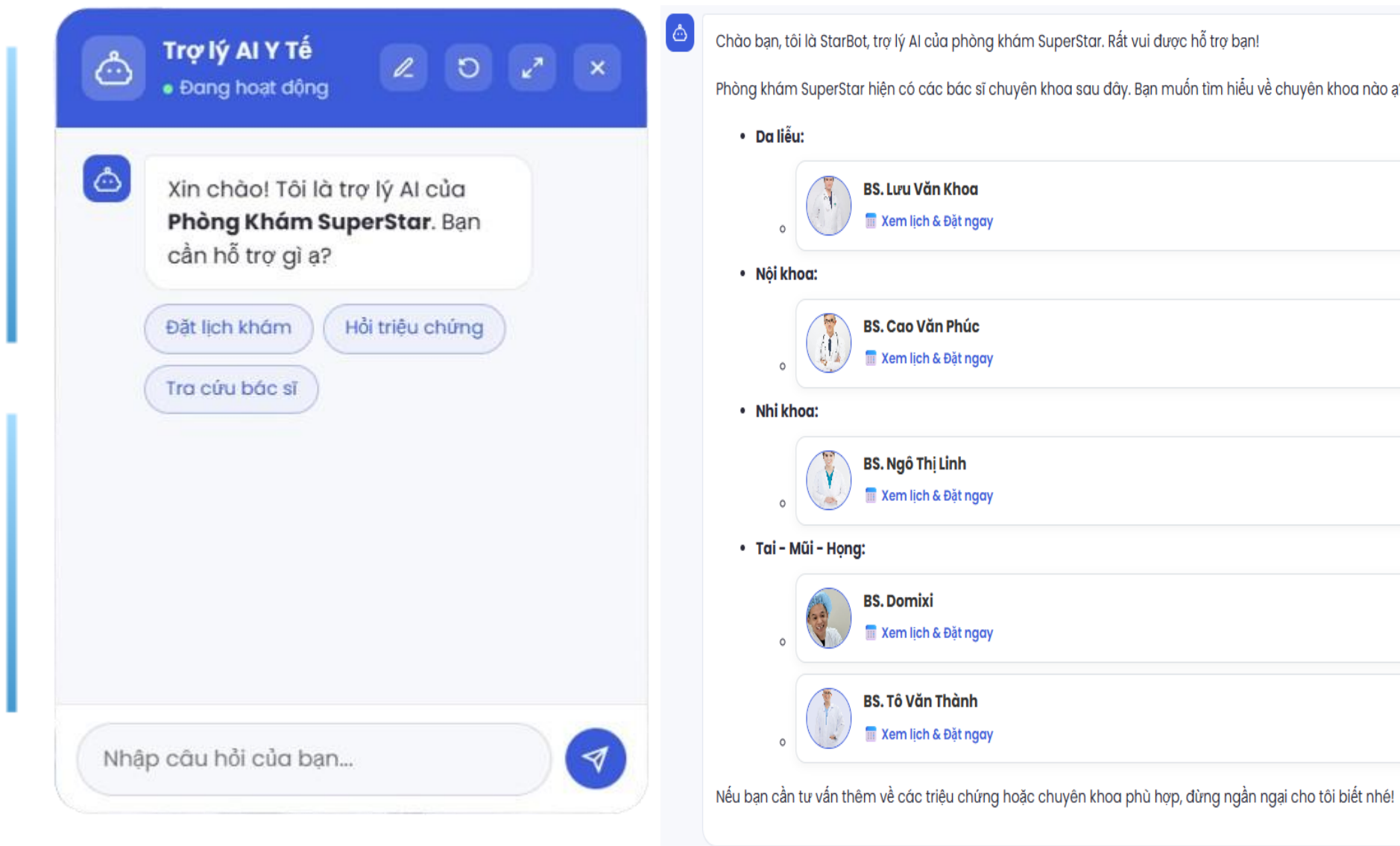
Trợ lý AI StarBot tích hợp sâu vào hệ thống, mang lại trải nghiệm tư vấn y tế thông minh và tiện lợi:

Duy trì trạng thái đa nhiệm

Cửa sổ nổi linh hoạt, tự động khôi phục toàn bộ nội dung hội thoại khi chuyển trang nhờ cơ chế Cookie & IMemoryCache

Thẻ Bác sĩ tương tác

Tự động chuyển đổi kết quả tư vấn thành Card đặt lịch trực quan. Tích hợp link "Xem lịch & Đặt ngay" giúp rút ngắn quy trình tiếp cận dịch vụ.



Kết Quả: AI Chatbot StarBot

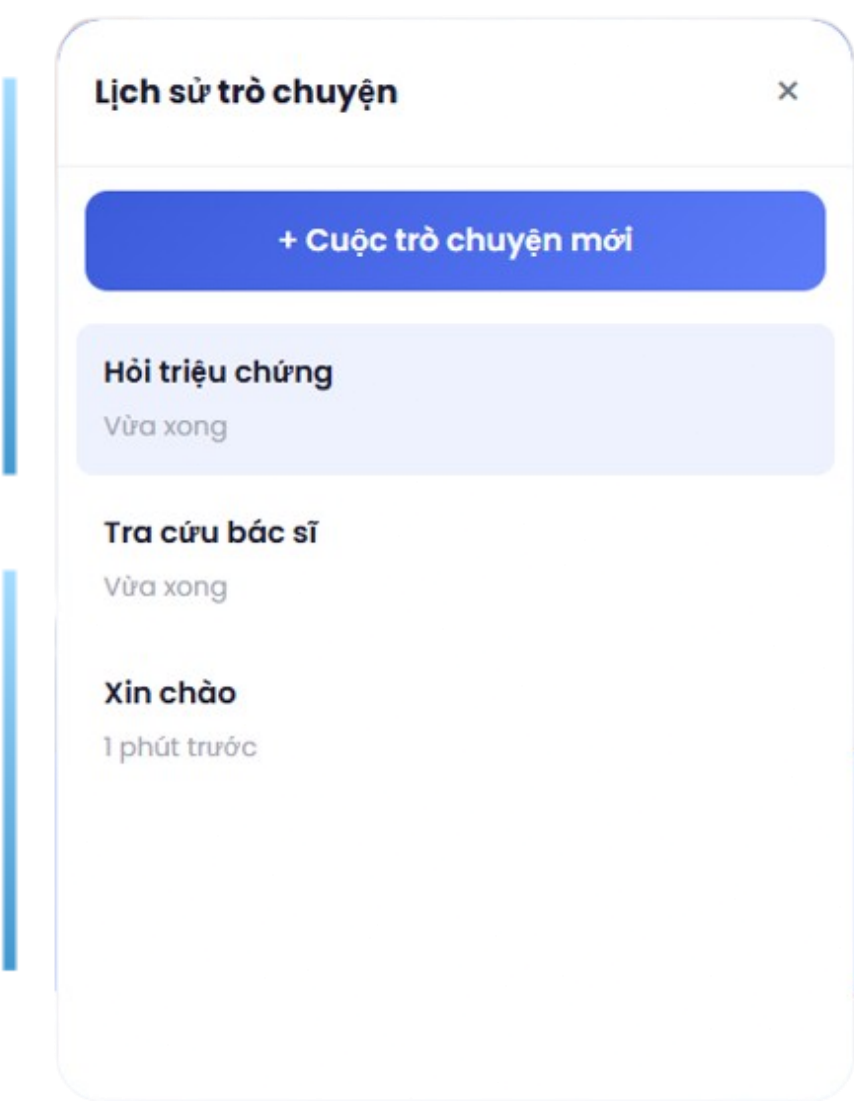
Trợ lý AI StarBot tích hợp sâu vào hệ thống, mang lại trải nghiệm tư vấn y tế thông minh và tiện lợi:

Quản lý đa phiên hội thoại

Hỗ trợ lưu trữ và quản lý nhiều phiên tư vấn khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng xem lại hoặc chuyển đổi lịch sử chat thông qua thanh Sidebar tiện lợi.

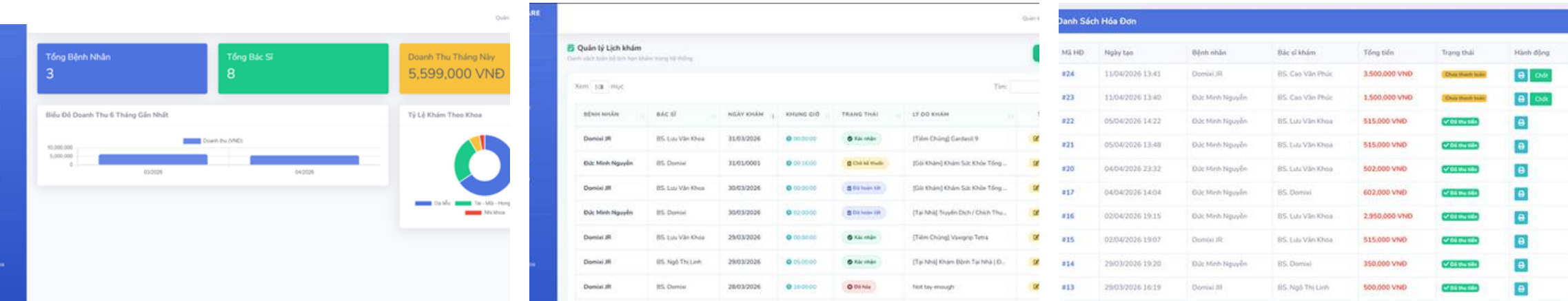
Tối ưu hiệu suất & Bảo mật

Cơ chế xoay vòng Multi-key API giúp hệ thống hoạt động ổn định 24/7. Kiến trúc tách biệt Logic AI và Giao diện giúp bảo mật thông tin và dễ dàng mở rộng.



Kết Quả: Module Admin

Module Quản trị (Admin)cung cấp mộtgiaodiện mạnh mẽ và trực quan cho phép quản lý toàn diện hệ thống khám chữa bệnh,từ dữliệu bác sĩ,lịchhẹn đến doanhthuvà dịchvụ mở rộng.



Các tính năng chính của Module Admin:

Dashboard Tổng Quan

Hiển thị các chỉ số KPI quan trọng, biểu đồ doanh thu 6 tháng qua dưới dạng bar chart và phân tích doanh thu theo chuyên khoa bằng donut chart, giúp Admin nắm bắt tình hình hoạt động nhanh chóng.

Quản Lý Bác Sĩ

Thực hiện các thao tác CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) thông tin bác sĩ, cho phép tải ảnh đại diện và tự động gán/chuyển đổi vai trò (role) người dùng khi tạo mới tài khoản bác sĩ.

Quản Lý Lịch Hẹn

Admin có thể duyệt hoặc hủy các lịch hẹn, và hệ thống sẽ tự động gửi email xác nhận kèm link phòng Video Call (ZegoCloud) cho bệnh nhân trong trường hợp khám online.

Duyệt Dịch Vụ Mở Rộng

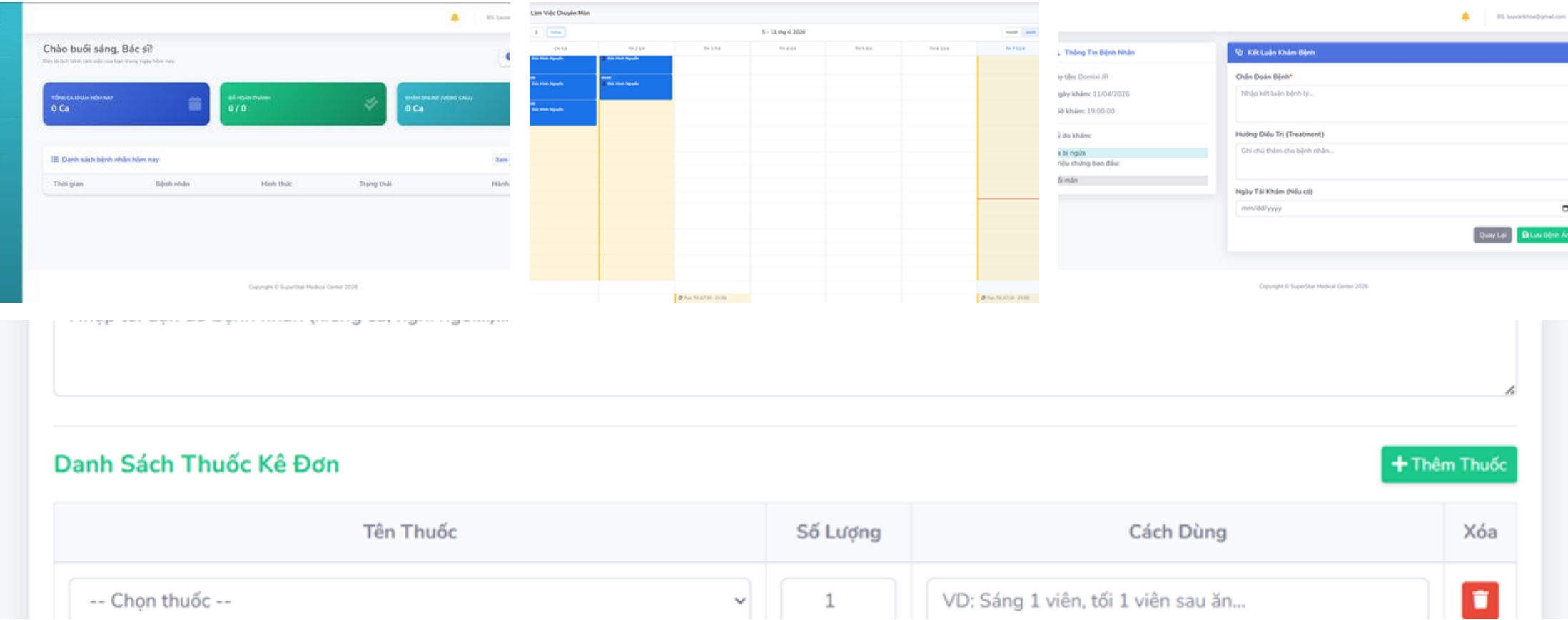
Quản lý và duyệt các yêu cầu dịch vụ mở rộng như Gói Khám, Tiêm Chủng hay Y tế tại nhà, sau đó tự động tạo Lịch Hẹn (Appointment) và Hóa Đơn (Invoice) tương ứng.

Quản Lý Hóa Đơn

In hóa đơn theo mẫu chuẩn, xác nhận tình trạng thu tiền và theo dõi các giao dịch tài chính của hệ thống.

Kết Quả: Doctor Portal

Công thông tin dành cho bác sĩ được thiết kế để tối ưu hóa quy trình làm việc, từ quản lý lịch khám đến kê đơn và tương tác với bệnh nhân điện tử.



Dashboard Trực Quan

Hiển thị các ca khám hôm nay, tiến độ hoàn thành, và đồng hồ realtime, giúp bác sĩ nắm bắt nhanh chóng tình hình công việc.

Quy trình khám bệnh 3 bước

Hợp lý hóa từ **Ghi bệnh án** → **Kê đơn** → **Xem lại**, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong mỗi lần tư vấn.

Lịch làm việc FullCalendar

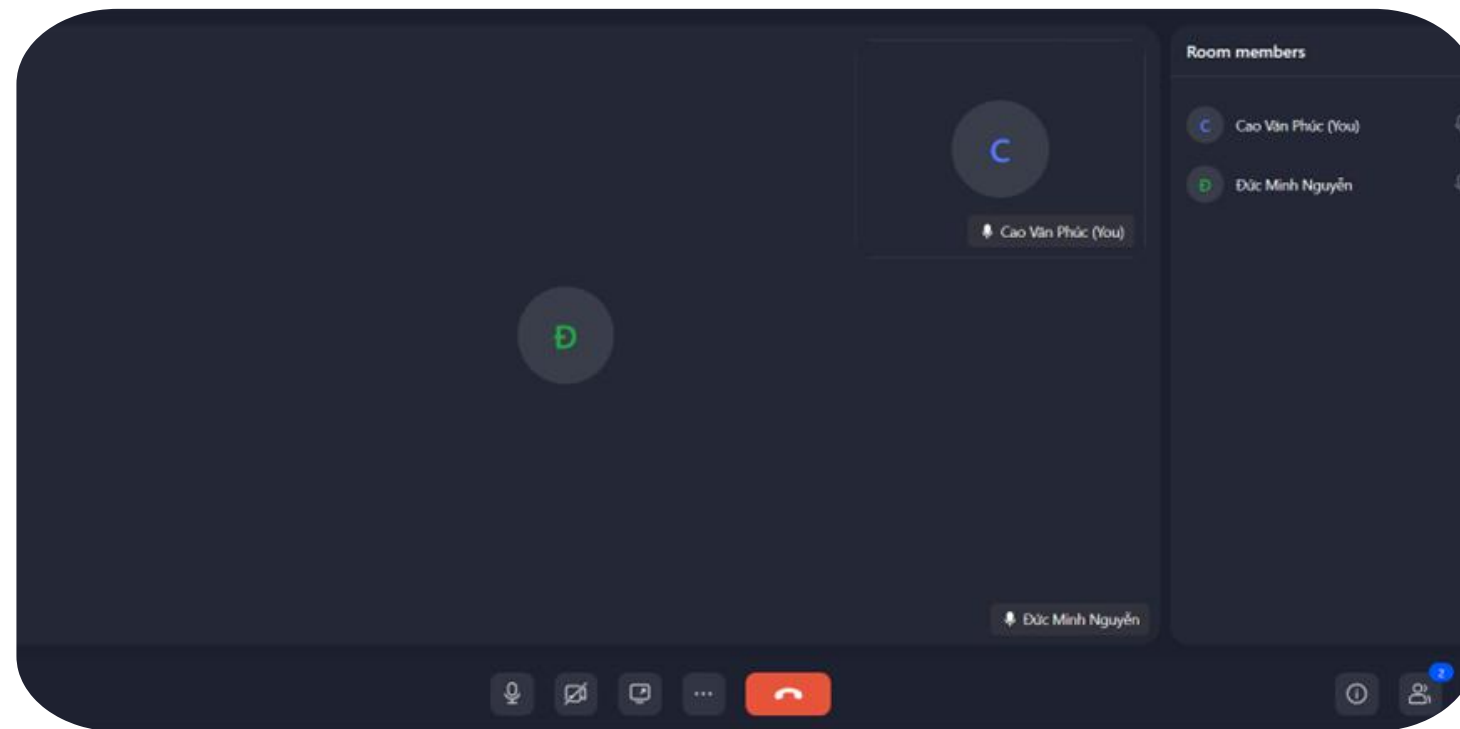
Quản lý hiệu quả ca trực (nền vàng) và các lịch khám đã đặt (màu xanh), cho phép bác sĩ dễ dàng sắp xếp thời gian.

Kê đơn thuốc động

Cho phép thêm hàng động (dynamic rows) khi kê đơn và sử dụng transaction để đảm bảo tính nguyên tử, tránh sai sót.

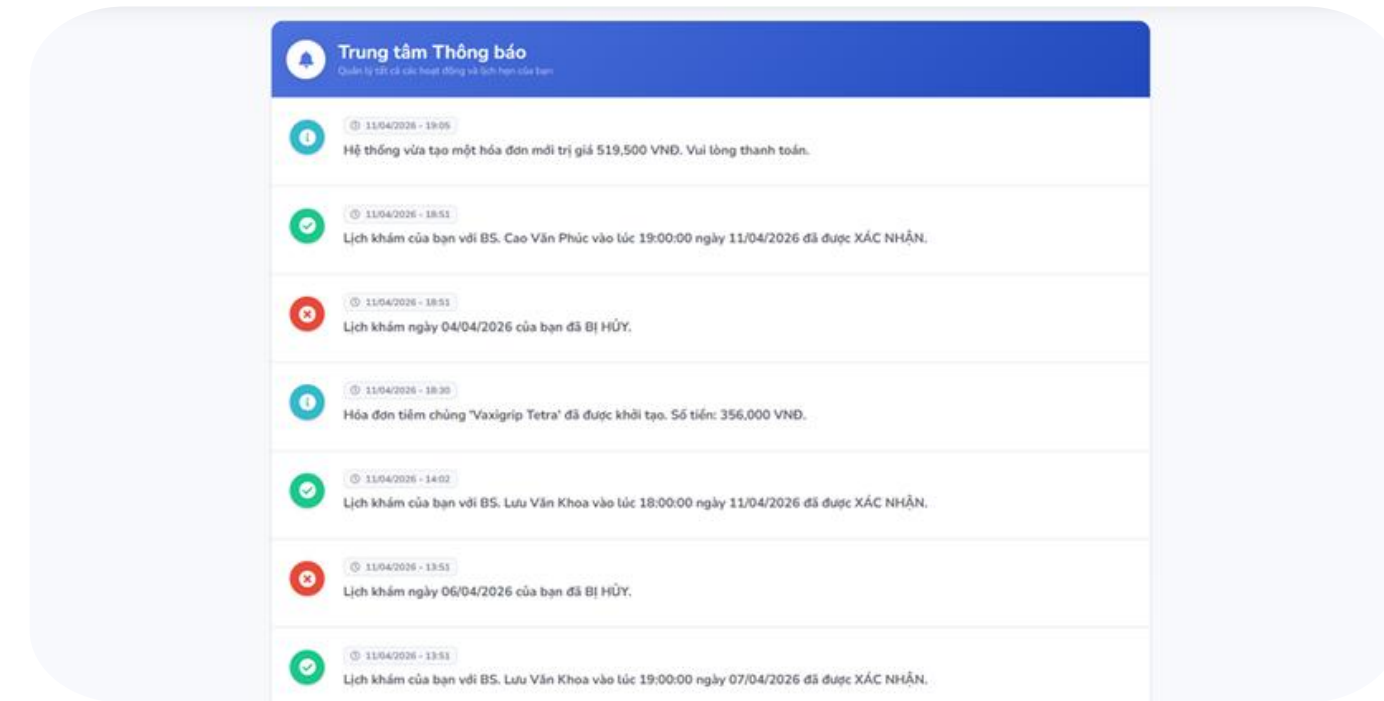
Kết Quả: Video Call & Thông báo

Hệ thống tích hợp các tính năng Video Call toàn và thông báo realtime tiện lợi, nâng cao trải nghiệm giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân.



Video Call (ZegoCloud)

- Phòng full-screen: Bác sĩ đóng vai trò Host, bệnh nhân là Audience, đảm bảo trải nghiệm tương tác trực quan.
- Bảo mật cao: Kiểm tra PatientId, DoctorId, cửa sổ thời gian 10 phút và mã hóa AES token để bảo vệ cuộc gọi.
- Ghi bệnh án nhanh chóng: Sau cuộc gọi, modal ghi bệnh án hiển thị ngay tại chỗ, không cần chuyển trang.



Thông báo realtime (SignalR)

- Bell notification: Hiển thị trên cả giao diện bác sĩ và bệnh nhân, đảm bảo không bỏ lỡ thông tin quan trọng.
- Toast SweetAlert2: Thông báo tức thì với hiệu ứng đẹp mắt mỗi khi có sự kiện mới (ví dụ: đặt lịch hẹn).
- Trang AllNotifications: Quản lý tập trung các thông báo, tự động đánh dấu đã đọc khi người dùng [truy cập](#).

Khó khăn & Giải pháp

Trong quá trình phát triển, chúng tôi đã đối mặt với một số thách thức kỹ thuật và đã tìm ra các giải pháp hiệu quả để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và bảo mật.

Vấn đề: Transaction kê đơn: hết hàng giữa chừng → mất đồng bộ

Giải pháp: Áp dụng `ExecutionStrategy` và `BeginTransactionAsync` trong EF Core, đảm bảo rollback toàn bộ nếu có sự cố giữa chừng.

Vấn đề: EF Core GroupBy lỗi server-side

Giải pháp: Chuyển đổi dữ liệu về dạng `.ToListAsync()` trước khi thực hiện `GroupBy` để xử lý in-memory, tránh lỗi query không tương thích.

Vấn đề: SignalR broadcast lộ userId

Giải pháp: Kiểm tra và xác thực `userId` kỹ lưỡng ở client-side. Đối với môi trường production, sử dụng `Clients.User` để gửi thông báo riêng tư đến từng người dùng cụ thể.

Vấn đề: Gemini viết tắt tên file ảnh → card bị lỗi

Giải pháp: Bổ sung các luật nghiêm ngặt trong system prompt của AI để yêu cầu tên file đầy đủ. Đồng thời, triển khai cơ chế fallback ảnh mặc định khi ảnh không hợp lệ.

Vấn đề: Redirect nhầm role sau đăng nhập

Giải pháp: Thực hiện kiểm tra `role` của người dùng ngay sau đăng nhập và override `ReturnUrl` để chuyển hướng chính xác đến trang phù hợp với quyền hạn.

Kết Quả Đạt Được

Dự án đã đạt được những thành tựu đáng kể về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ và học thuật, mang lại một hệ thống khám bệnh toàn diện và hiện đại.

1	2	3
KỸ THUẬT	NGHIỆP VỤ	HỌC THUẬT
Phát triển với 15 Controller, 80+ Action, 100+ View.	Số hóa toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, bao gồm:	Thực hành và áp dụng các công nghệ tiên tiến như:
Hệ thống có 20 bảng cơ sở dữ liệu và hơn 15,000 dòng code.	Đặt lịch hẹn online.	ASP.NET Core MVC, EF Core, Identity, SignalR, WebRTC.
Tích hợp 5 API bên ngoài: Gemini, ZegoCloud, Gmail SMTP, Google OAuth2, SignalR.	Hệ thống thông báo tự động.	Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM Integration).
	Thực hiện khám bệnh (trực tiếp hoặc video call).	
	Quản lý bệnh án điện tử.	
	Kê đơn thuốc.	
	Tạo hóa đơn.	

Hạn chế & Hướng phát triển

Dự án hiện tại vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai để trở thành một hệ thống khám bệnh toàn diện hơn.

Hạn chế hiện tại

- Chưa có tích hợp thanh toán online (VNPay/MoMo)
- Chưa phát triển mobile app native
- SignalR chưa dùng phương thức `Clients.User()` để gửi thông báo riêng tư
- Chưa được triển khai lên production server

Hướng phát triển

Ngắn hạn

- Tích hợp thanh toán online
- Tính năng báo cáo Excel/PDF
- Hệ thống nhắc nhở tự động
- Tích hợp Gemini Vision để phân tích hình ảnh y tế

Dài hạn

- Phát triển React Native app
- Tích hợp Redis cache để cải thiện hiệu suất
- Chuyển đổi sang kiến trúc microservices
- Kết nối với các thiết bị y tế IoT
- Kết nối với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) qua chuẩn HL7 FHIR

Kết Luận

1

☆ MỤC TIÊU VƯỢT TRỘI

Dự án SuperStar Medical Center không chỉ đạt mà còn vượt qua các mục tiêu đã đề ra, mang lại một hệ thống toàn diện và mạnh mẽ.

2

🔗 TÍCH HỢP LIÊN MẠCH

Kết hợp hài hòa giữa quản lý phòng khám truyền thống với các công nghệ realtime như SignalR, ZegoCloud và trí tuệ nhân tạo Gemini.

3

⬆️ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Hệ thống có tính ứng dụng thực tiễn cao, phù hợp với mô hình phòng khám tư nhân quy mô vừa, giúp tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm bệnh nhân.

4

🚀 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

Đặt nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển thành một sản phẩm y tế số hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành y tế.

"Hệ thống không chỉ là bài tập học thuật mà là sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tiễn"